

Phân tích dữ liệu thông minh

GVHD: TS Nguyễn Tiến Huy, ThS Nguyễn Thanh Tình

GLOBAL MUSIC MONITOR

SonicT2All

Thành viên

Bàng Mỹ Linh - 23122009

Lại Nguyễn Hồng Thanh - 23122018

Phan Huỳnh Châu Thịnh - 23122019

Nguyễn Gia Bảo - 23122015

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - 23120080

01

01 **Tổng quan - Bảo mật**

02 Data pipeline - Realtime

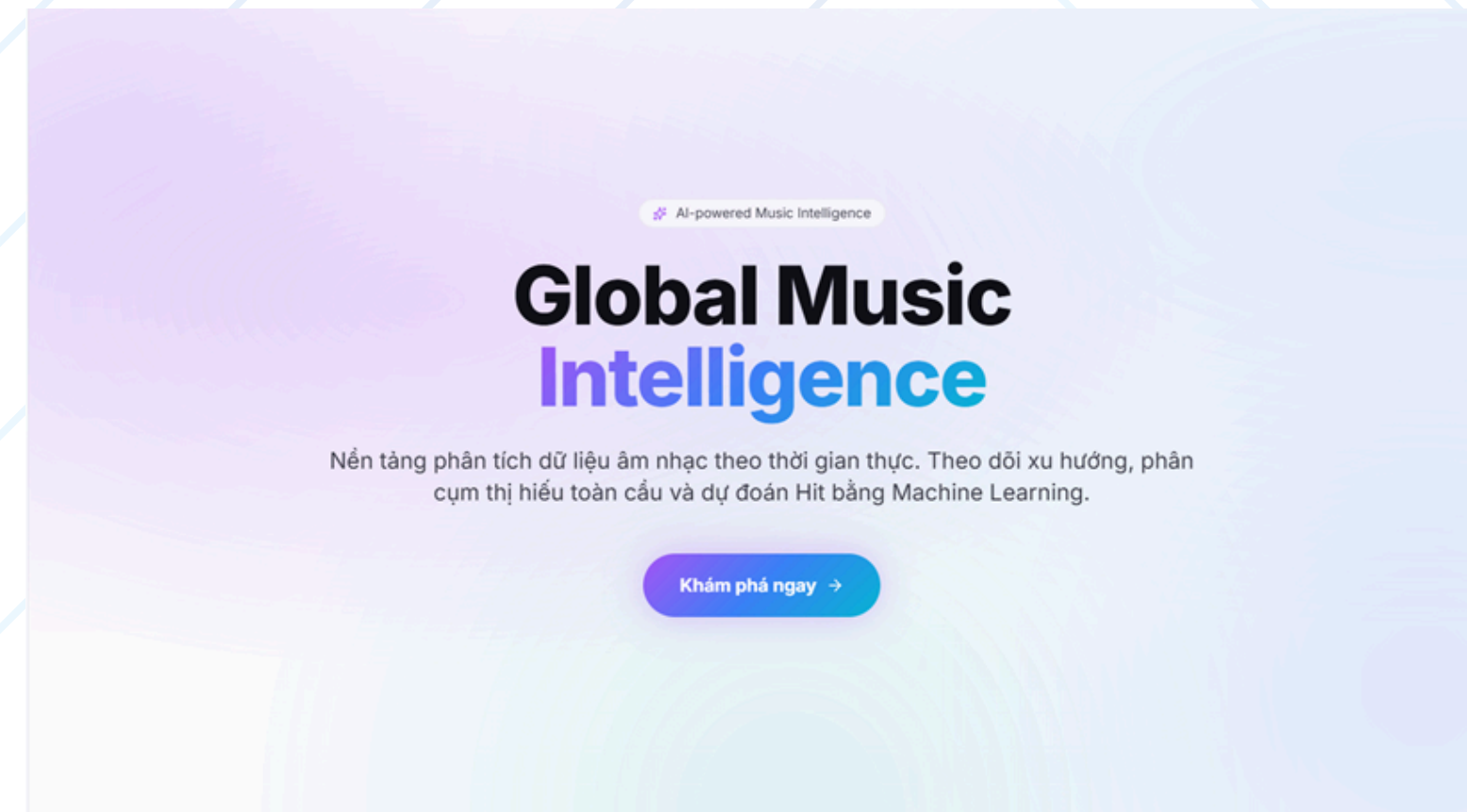
03 Phân cụm - Dự đoán

04 Predict - AI Chat

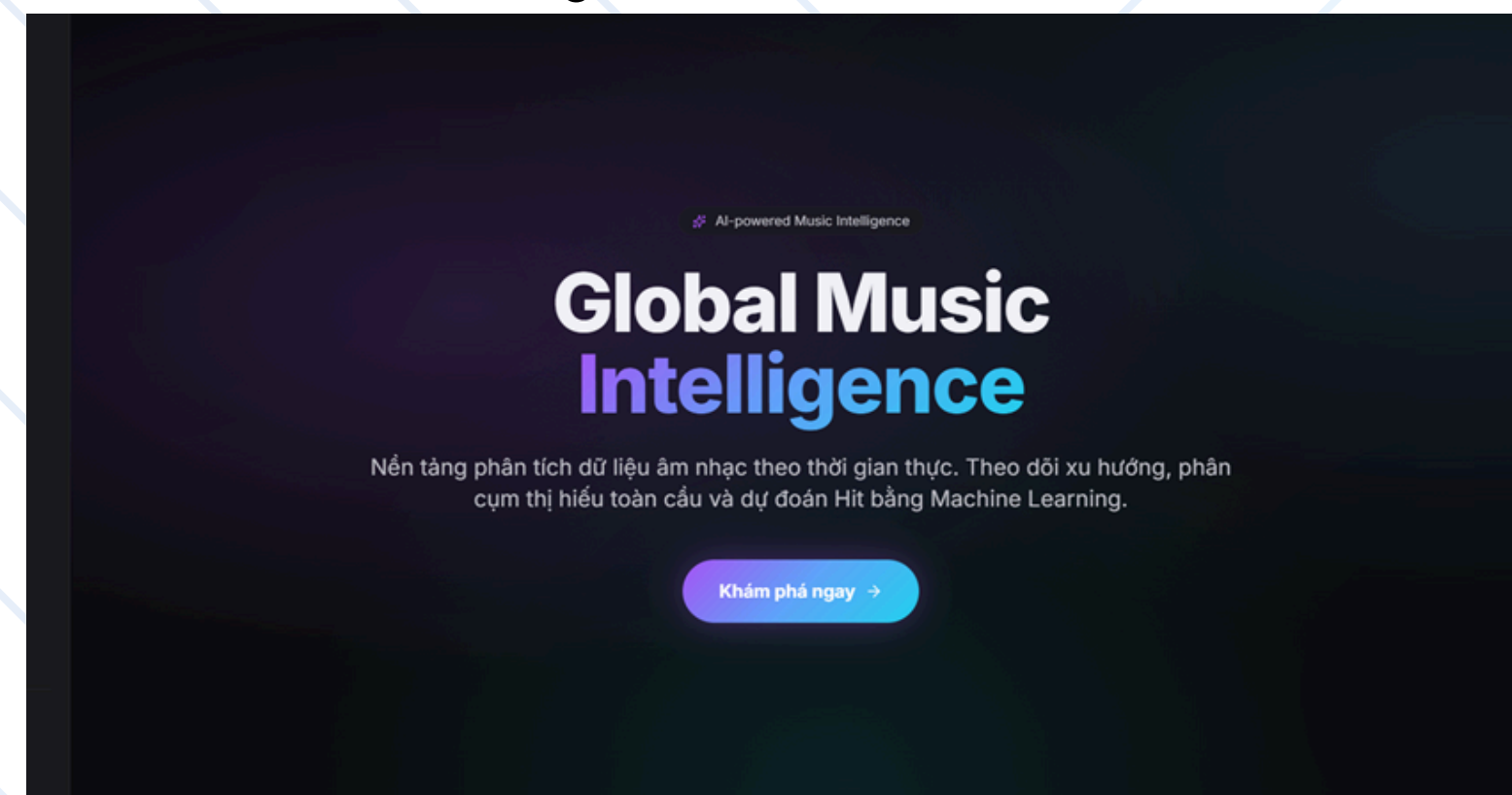
05 QA - Demo

TỔNG QUAN

- **Global Music Intelligence:** Nền tảng phân tích dữ liệu âm nhạc theo thời gian thực.
- **Hệ sinh thái đa tính năng:** Từ Giám sát tổng quan (Dashboard), Phân cụm thị hiếu (World Map), đến Dự đoán bằng Machine Learning (Prediction).
- **Đa nguồn dữ liệu:** Tích hợp luồng dữ liệu từ YouTube, Spotify, Last.fm và mạng xã hội Reddit.
- **Tích hợp AI Đích thực:** Tiên phong ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) vào hệ thống phân tích.

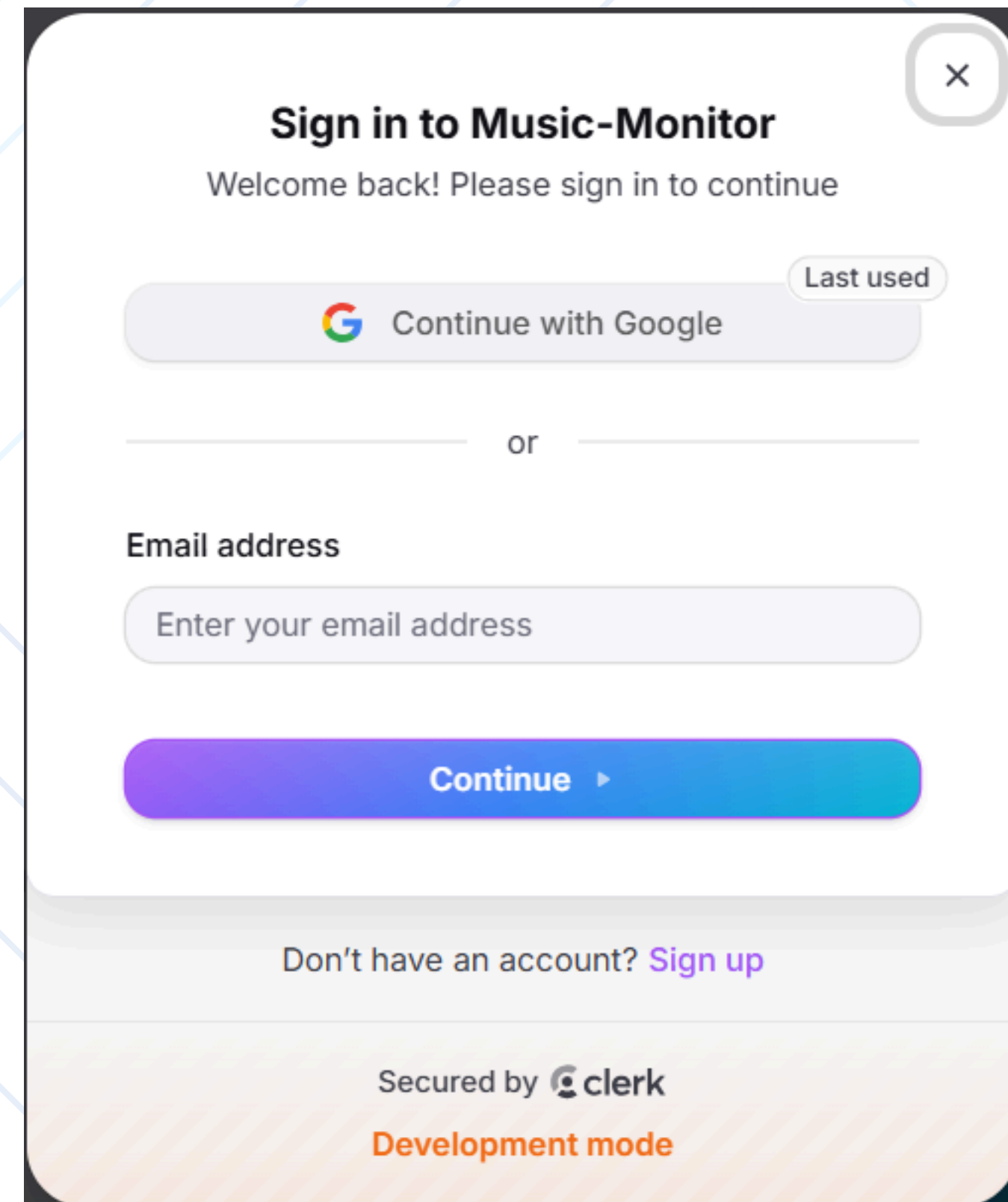


Bright & Dark Mode



BẢO MẬT & ĐỊNH DANH

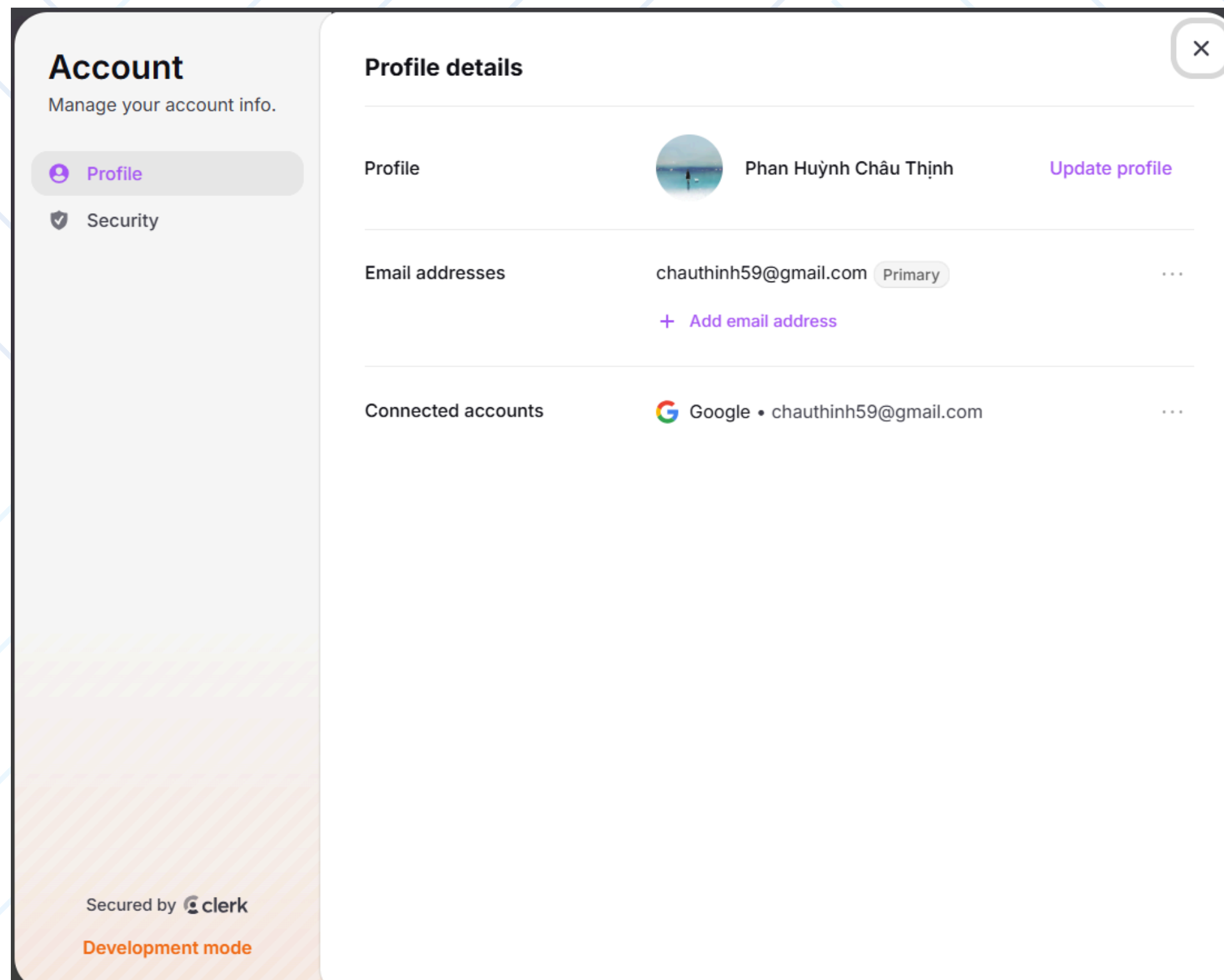
- **Bảo mật cấp độ doanh nghiệp (Enterprise-grade Security):** Tích hợp nền tảng quản lý định danh Clerk.
- **Đăng nhập Đa phương thức (SSO):** Hỗ trợ Single Sign-On qua Google và Email/Password truyền thống.
- **Quản lý Session & Cá nhân hóa:** Phân quyền truy cập an toàn, lưu trữ phiên đăng nhập và cá nhân hóa trải nghiệm phân tích trên Dashboard.
- **Bảo vệ Dữ liệu:** Chặn các truy cập trái phép vào dữ liệu Data Pipeline và AI Chat của hệ thống.



The screenshot shows a mobile app sign-in screen for 'Music-Monitor'. At the top, there's a title 'Sign in to Music-Monitor' and a subtitle 'Welcome back! Please sign in to continue'. Below this, there's a 'Continue with Google' button with a Google logo and a 'Last used' label. A horizontal line with the word 'or' in the center separates this from the email/password section. The email section has a label 'Email address' and a text input field with the placeholder 'Enter your email address'. Below the input field is a large blue 'Continue' button with a right-pointing arrow. At the bottom, there's a link 'Don't have an account? Sign up' and a footer that says 'Secured by clerk' and 'Development mode'.

HỒ SƠ CÁ NHÂN

- **Quản trị Hồ sơ Toàn diện (User Management):** Tích hợp Portal quản lý tài khoản trực quan cho End-user (Người dùng cuối).
- **Quản lý Định danh Liên kết (Connected Accounts):** Kiểm soát và đồng bộ hóa luồng đăng nhập SSO (Google, Github) một cách minh bạch và an toàn.
- **Mở rộng Phân quyền (Future-proof RBAC):** Đặt nền móng cơ sở dữ liệu người dùng để sẵn sàng triển khai tính năng Phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control) cho Admin và Viewer.



02

01 Tổng quan - Kiến trúc

02 **Data pipeline - Realtime**

03 Phân cụm - Dự đoán

04 Predict - AI Chat

05 QA - Demo

DAILY BRIEFING & CẢM XÚC

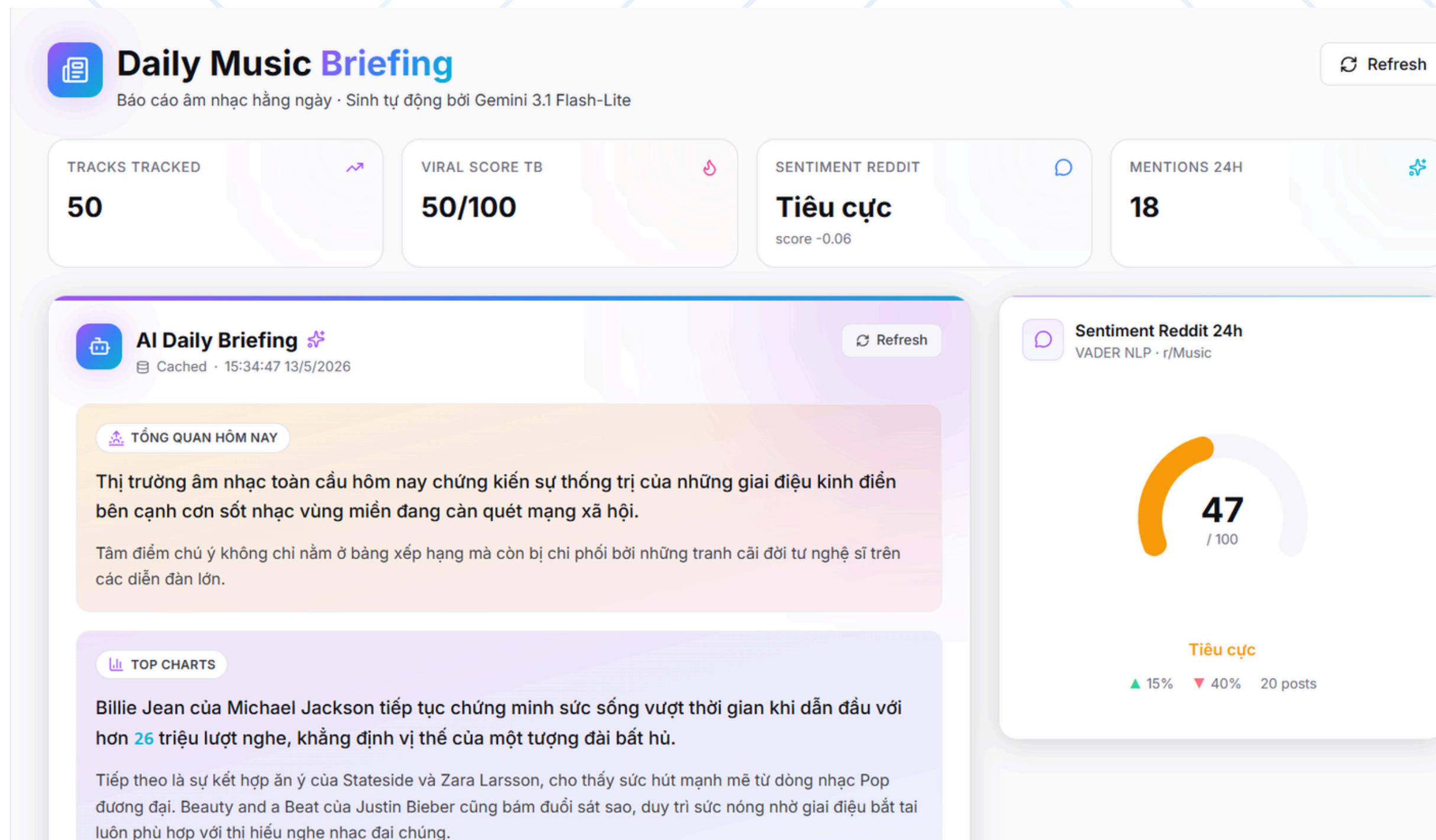
Vấn đề: Raw Data → Insight tự động

Phương pháp:

- ADER NLP → chấm điểm cảm xúc Reddit (Neg Neu / Pos)
- **Gemini 3.1 Flash-Lite** ← JSON (Top Charts + Mentions + Score)

Đầu ra:

- Tổng quan thị trường hằng ngày
- TikTok Viral Alert
- Dự báo tuần tới



TRỰC QUAN HÓA & PHÂN TÍCH

Multi-source Tracking

- Last.fm → Top Tracks & phân phối thể loại
- YouTube → Time-series View (6 ngày)
- **Deezer TikTok → Viral Ranking Heatmap**

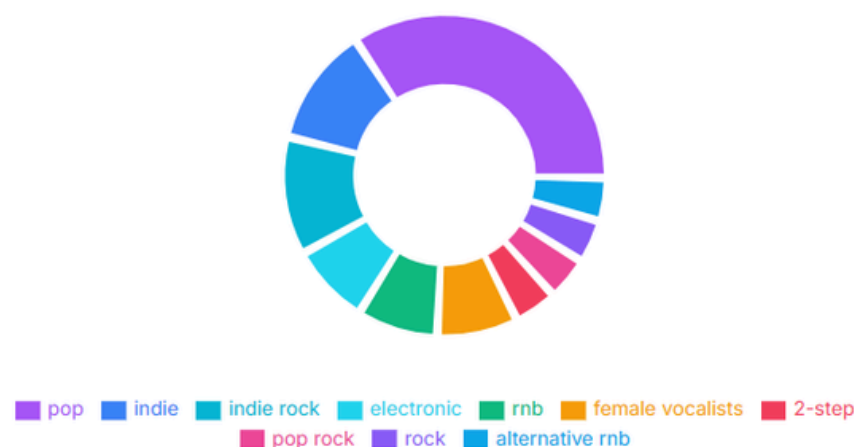
Hit Prediction — XGBoost + Explainable AI

- Radar Chart: Growth · Buzz · Sentiment · Viral · Hit Prob

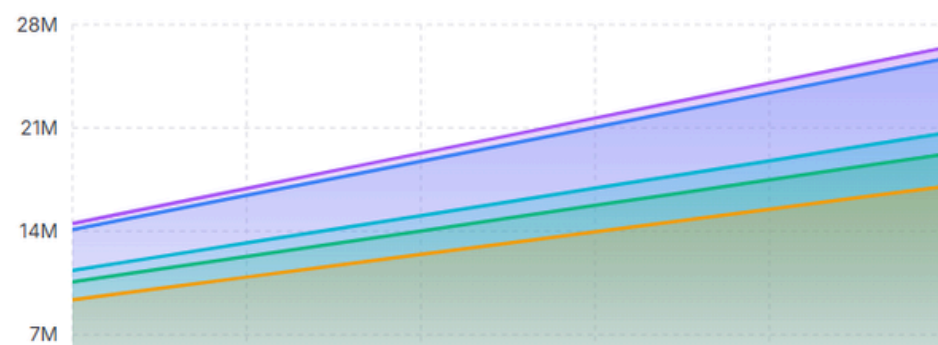
Top 10 toàn cầu
Last.fm chart.getTopTracks



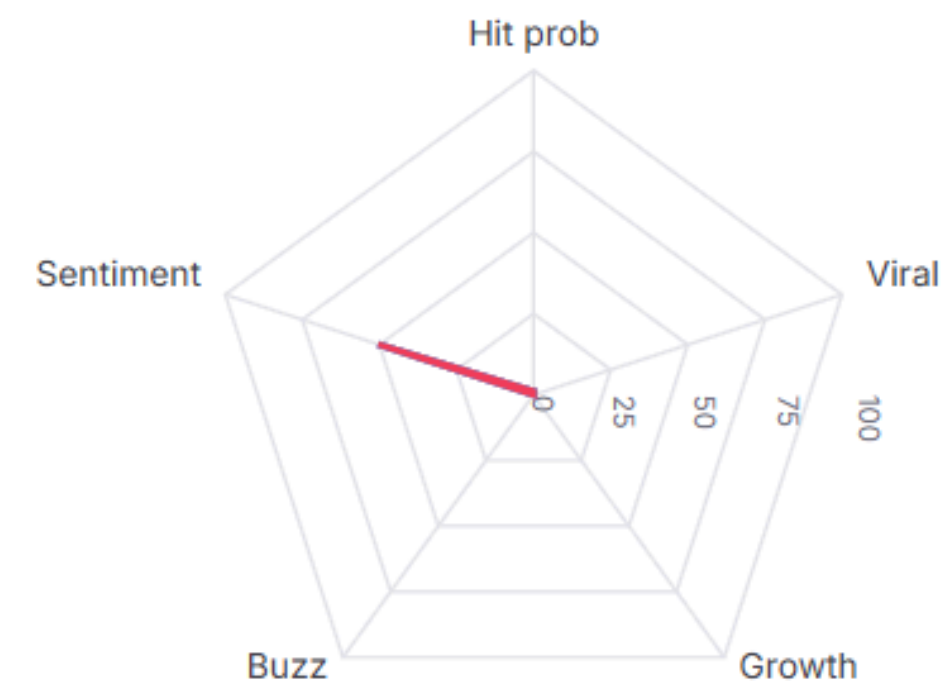
Phân phối thể loại
Top 50 toàn cầu · Last.fm tags



YouTube growth — Top 5
View count, 6 ngày gần nhất

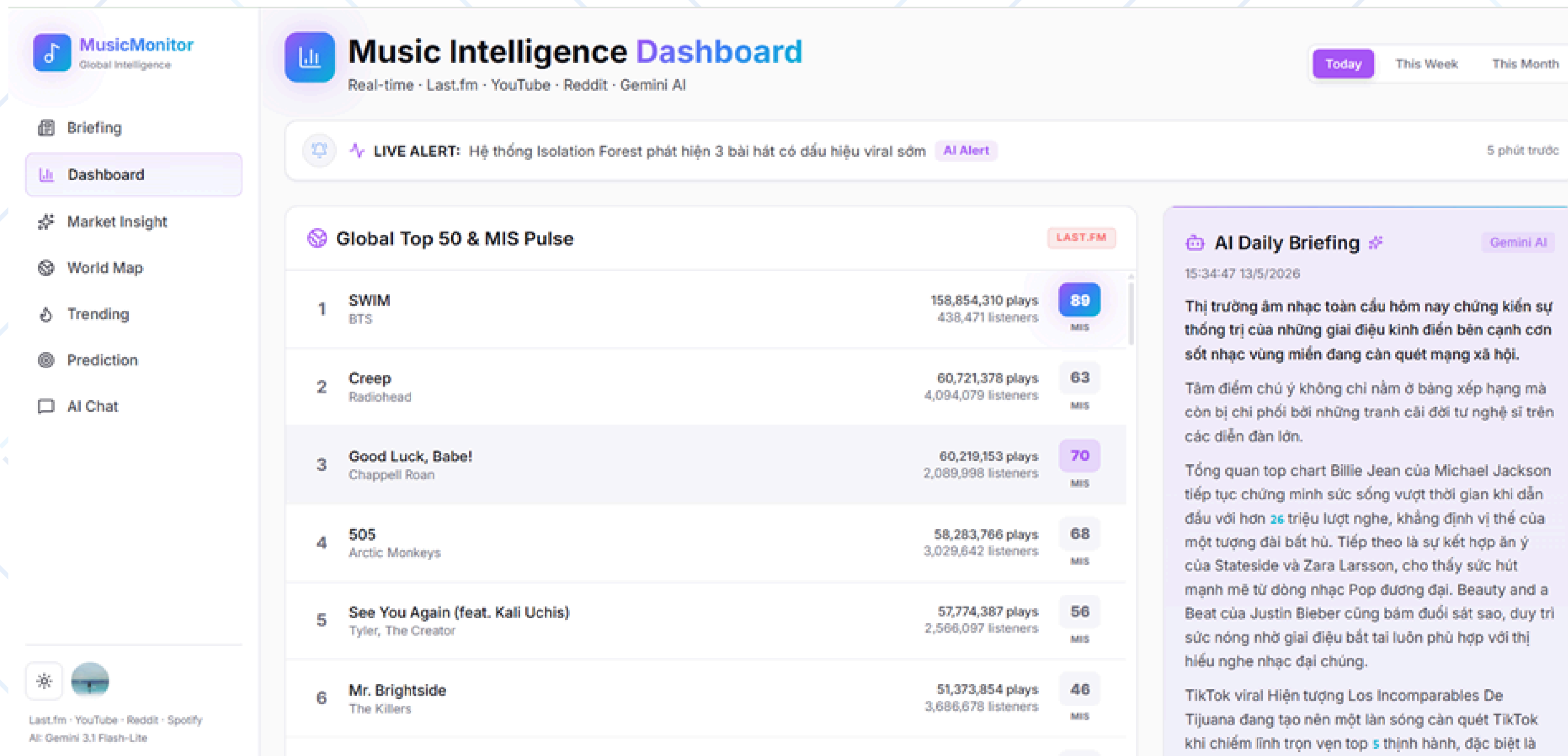


TikTok Viral Top 20
Deezer TikTok Viral · ranking heatmap



Der Zug hat kein Der Zug hat kein Fünf kleine Affe

DASHBOARD



Live Anomaly Alert — phát hiện spike Real-time
Global Top 50 + MIS Score

- MIS = Plays + Listeners + trọng số xu hướng

Dynamic Filters — Today / This Week / This Month

Unified UI — số liệu thô + AI Briefing trên cùng 1 màn hình

PHÂN PHỐI DỮ LIỆU

Pareto Distribution (Long-tail)

- Top 1 chiếm áp đảo → quy luật 80/20 rõ nét

Cross-platform Tracking

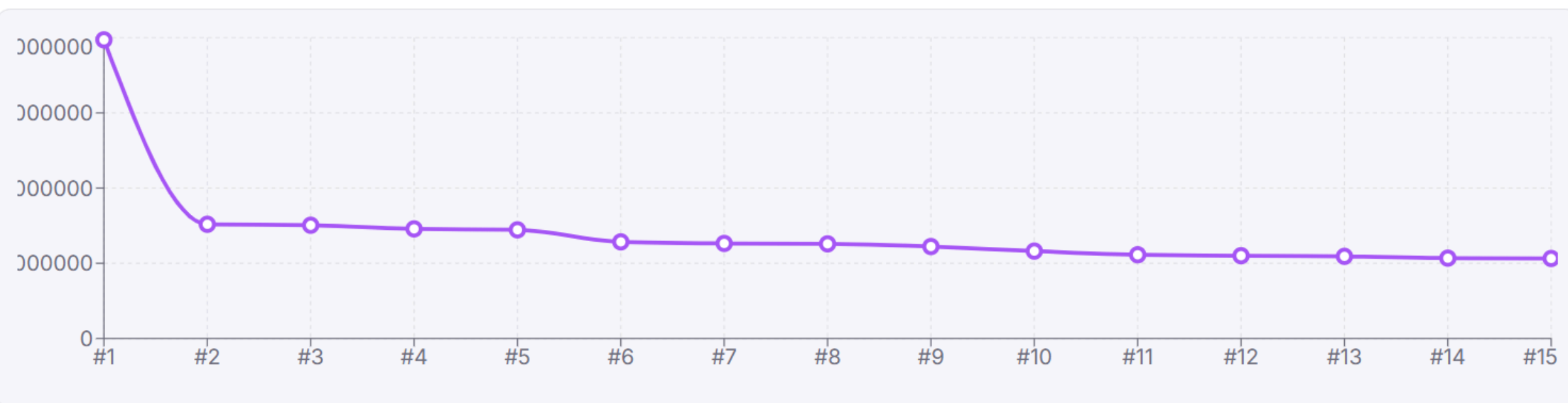
- YouTube → Views & Likes Real-time
- Reddit r/Music → Upvotes & Comments tự động

Sentiment Bar — Tích cực (xanh) / Tiêu cực (đỏ)

→ Phát hiện sớm khủng hoảng truyền thông

↗ Playcount — Top 15 Global

LAST.FM



📺 YouTube — MV Đang Hot

YOUTUBE

Billie Jean - Michael Jackson

Last.fm Audio

26,419,012 views 3,225,706 likes 0 cmt

Babydoll - Dominic Fike

Last.fm Audio

25,670,753 views 1,702,107 likes 0 cmt

Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress

Last.fm Audio

🔥 Reddit r/Music — Hot Posts

REDDIT

Sentiment 24h:



Negative

Kanye West Sits Stone-Faced as Pete Davidson Hits Him With "Gay Nazi" Joke at Kevin Hart Roast

↑ 16,579 884 r/Music

Bring Me the Horizon Singer Oli Sykes Suffers Mild Concussion Onstage and Struggles to Perform After Someone in Crowd Throws Phone at His Head

↑ 3,392 318 r/Music

'Weird Al' Yankovic announces a Broadway musical is in the works: 'The one thing

03

01 Tổng quan - Kiến trúc

02 Data pipeline - Realtime

03 **Phân cụm - Trending**

04 Predict - AI Chat

05 QA - Demo

DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

Macro-level Analysis

- Nền tảng dẫn dắt: TikTok / Shorts
- Dự báo thể loại: Hyper-pop bùng nổ 1–2 tháng tới

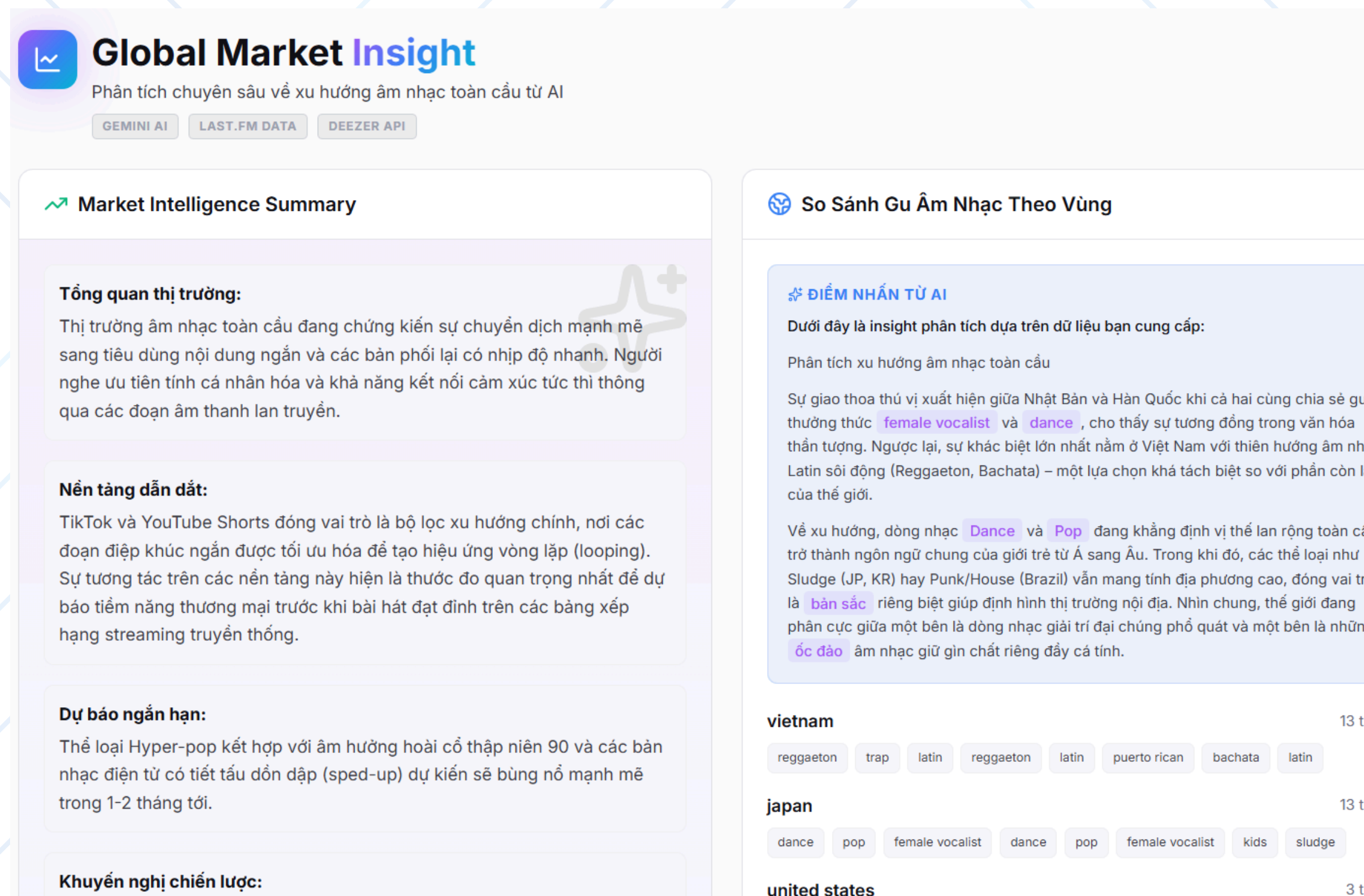
Geospatial Data Mining

- So sánh gu âm nhạc theo quốc gia — metadata Last.fm

Taste Clustering

- Cụm Nhật – Hàn: dance, female vocalist
- Việt Nam: Latin-dominant (đi biệt khu vực)

→ **Khuyến nghị chiến lược cho nhà sản xuất**



BẢN ĐỒ & PHÂN CỤM

Unsupervised ML — K-Means

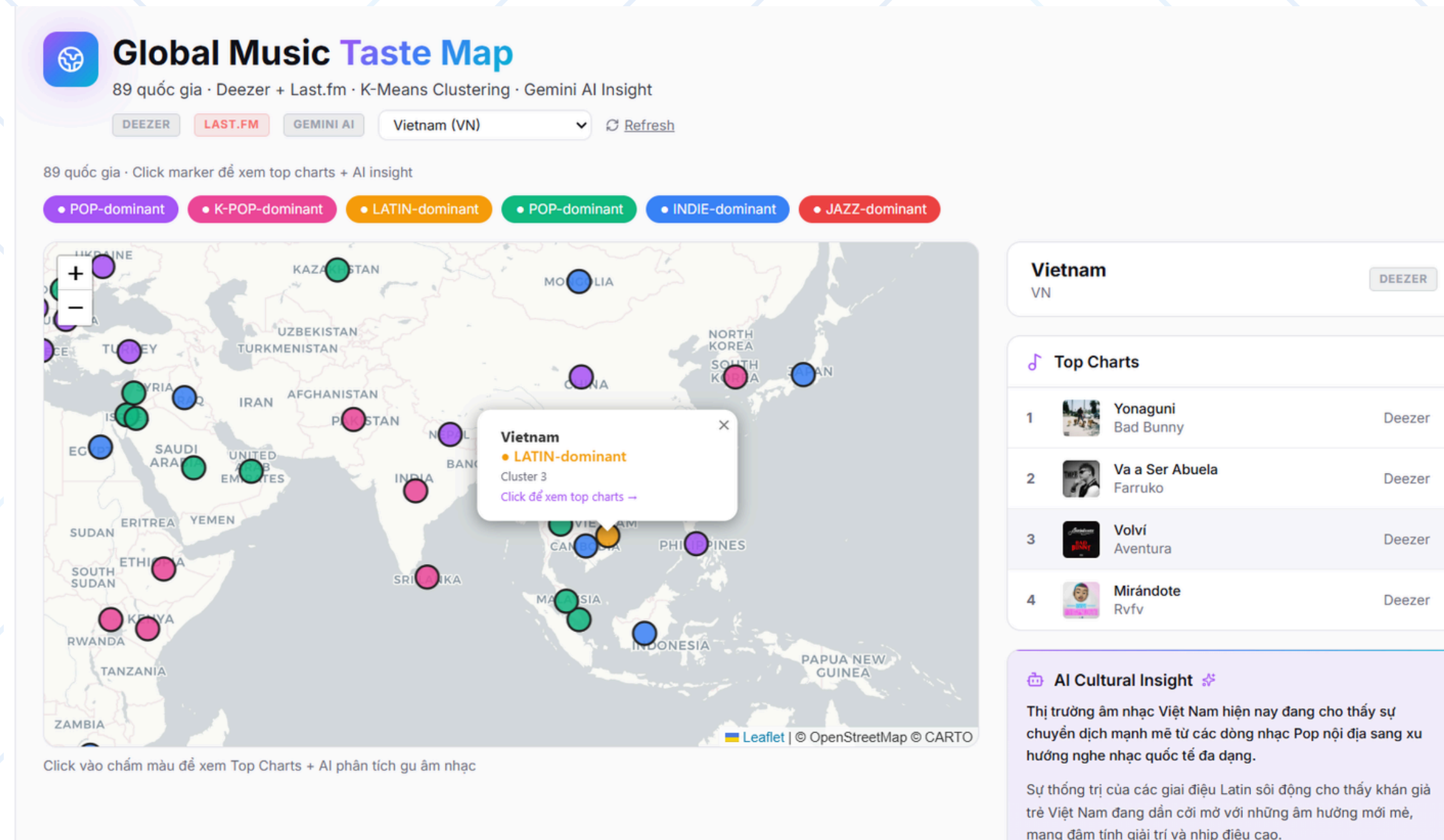
- 89 quốc gia · Deezer + Last.fm

Geospatial Visualization

- Pop · K-Pop · Latin · Indie · Jazz

Anomaly Insight

- Việt Nam → LATIN-dominant (Cluster 3)
- **AI Cultural Insight** — Gemini giải nghĩa nguyên nhân văn hóa



03

TRENDING

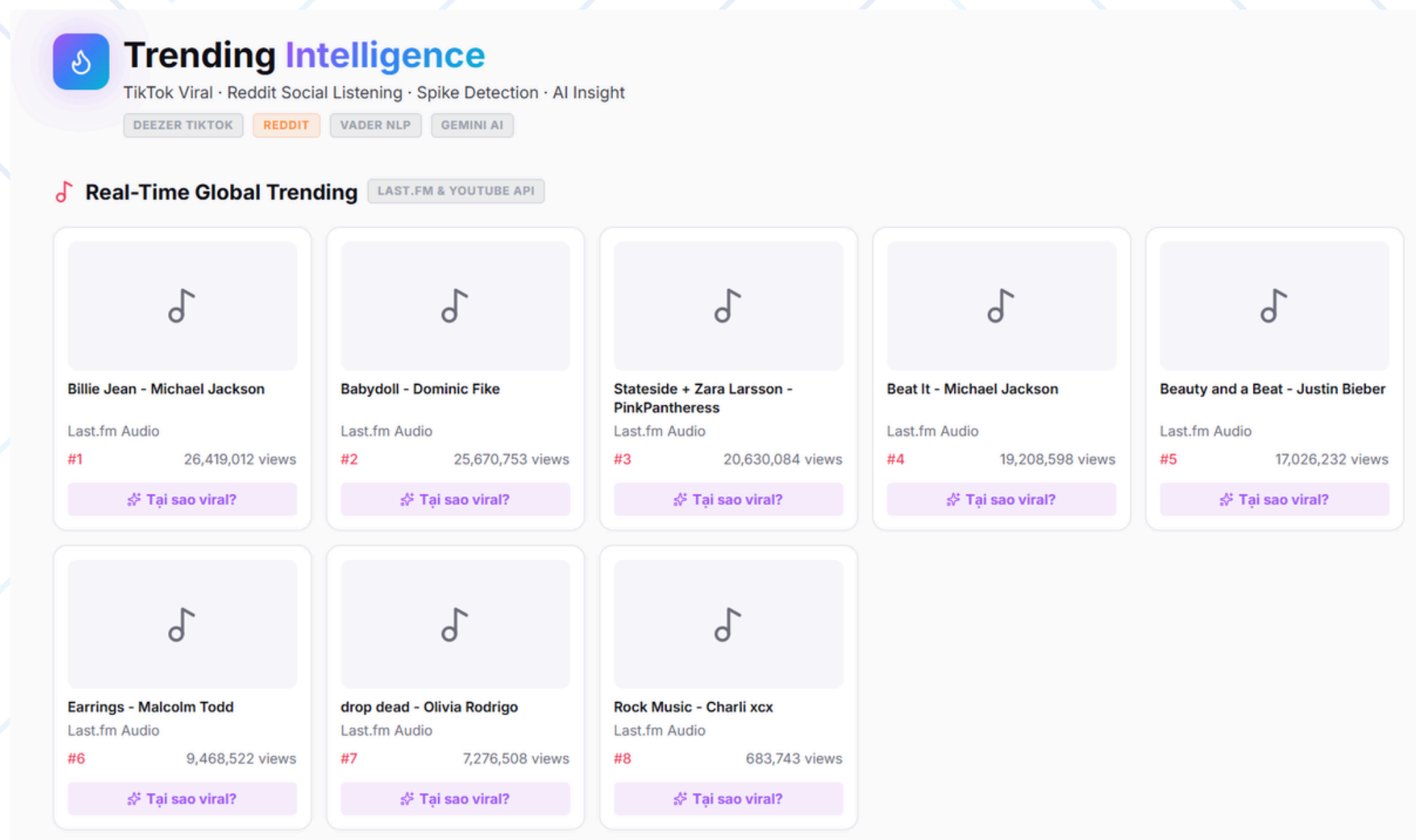
Multi-channel Social Listening

- YouTube · Last.fm · Reddit · Deezer TikTok

Real-time Trending — xếp hạng theo Velocity (vận tốc tăng trưởng)

Nút "Tại sao viral?"

- Gemini tổng hợp: sự kiện văn hóa · trend TikTok · khủng hoảng
- **Research Automation** — từ hàng giờ → vài giây
-



03

SOCIAL LISTENING

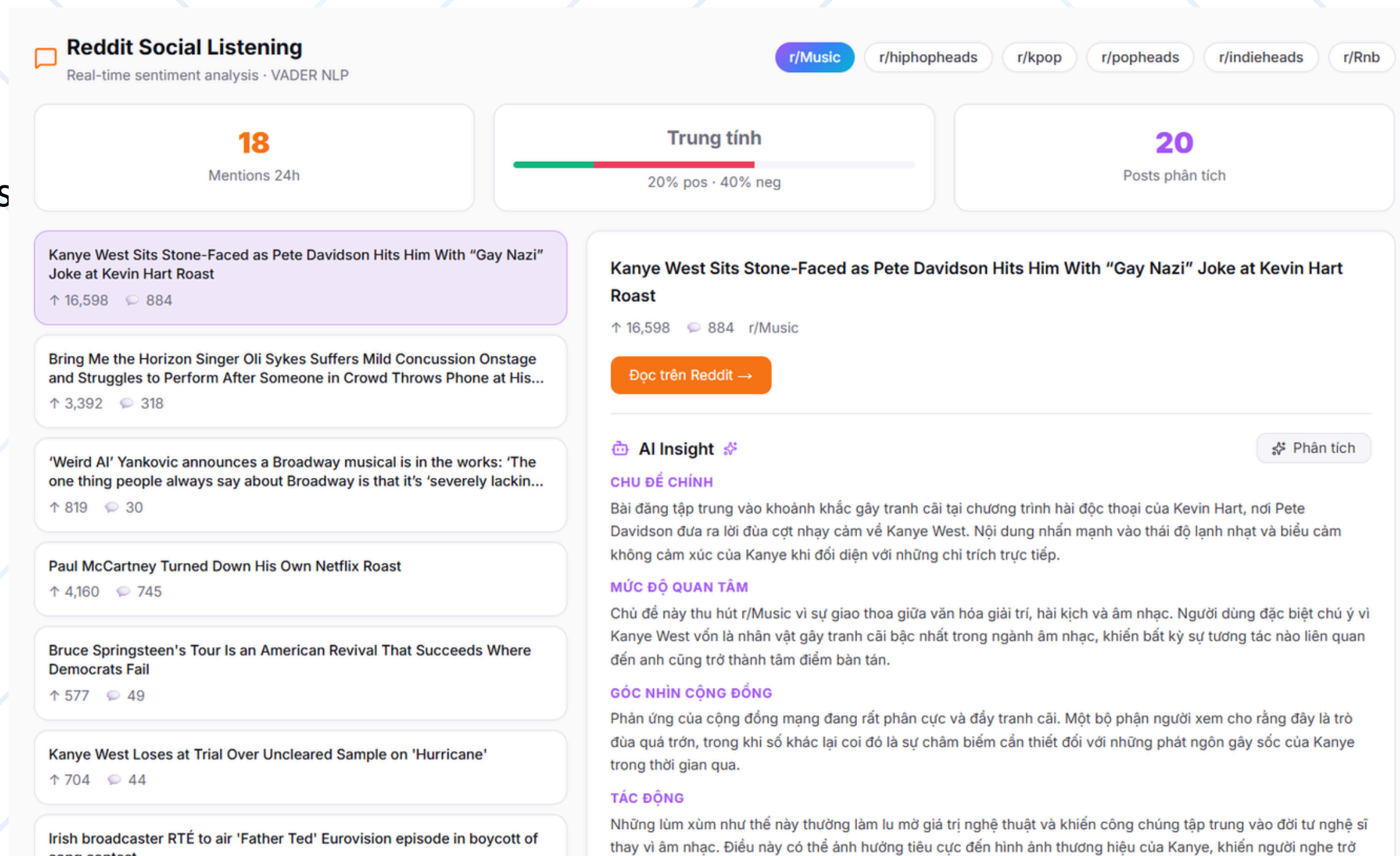
Multi-subreddit — r/Music · r/kpop · r/hiphopheads

VADER NLP → Pos / Neu / Neg · Mentions 24h

Contextual AI Insight (Gemini)

- Chủ đề chính
- Mức độ quan tâm
- Góc nhìn cộng đồng
- Tác động truyền thông

○



04

01 Tổng quan - Kiến trúc

02 Data pipeline - Realtime

03 Phân cụm - Dự đoán

04 **Predict - AI Chat**

05 QA - Demo

DỰ ĐOÁN HIT



Hit Prediction

Dự đoán bài hát lọt top chart · XGBoost ML + Deezer TikTok + YouTube

DEEZER TIKTOK

YOUTUBE

REDDIT

LAST.FM

🔍 Dự đoán bài hát cụ thể

Để Mị Nói Cho Mà Nghe

Hoàng Thùy Linh

🔮 Dự đoán



Để Mị Nói Cho Mà Nghe

Hoang Thuy Linh

44.9% Watch · Low confidence

▶ Nghe preview 30s (Deezer)

🔮 Potential Hits Tuần Tới — Deezer TikTok Viral + Global Chart

🔄 Tải lại

1



Để Mị Nói Cho Mà Nghe

Hoang Thuy Linh

NGƯỜI DÙNG TÌM KIẾM

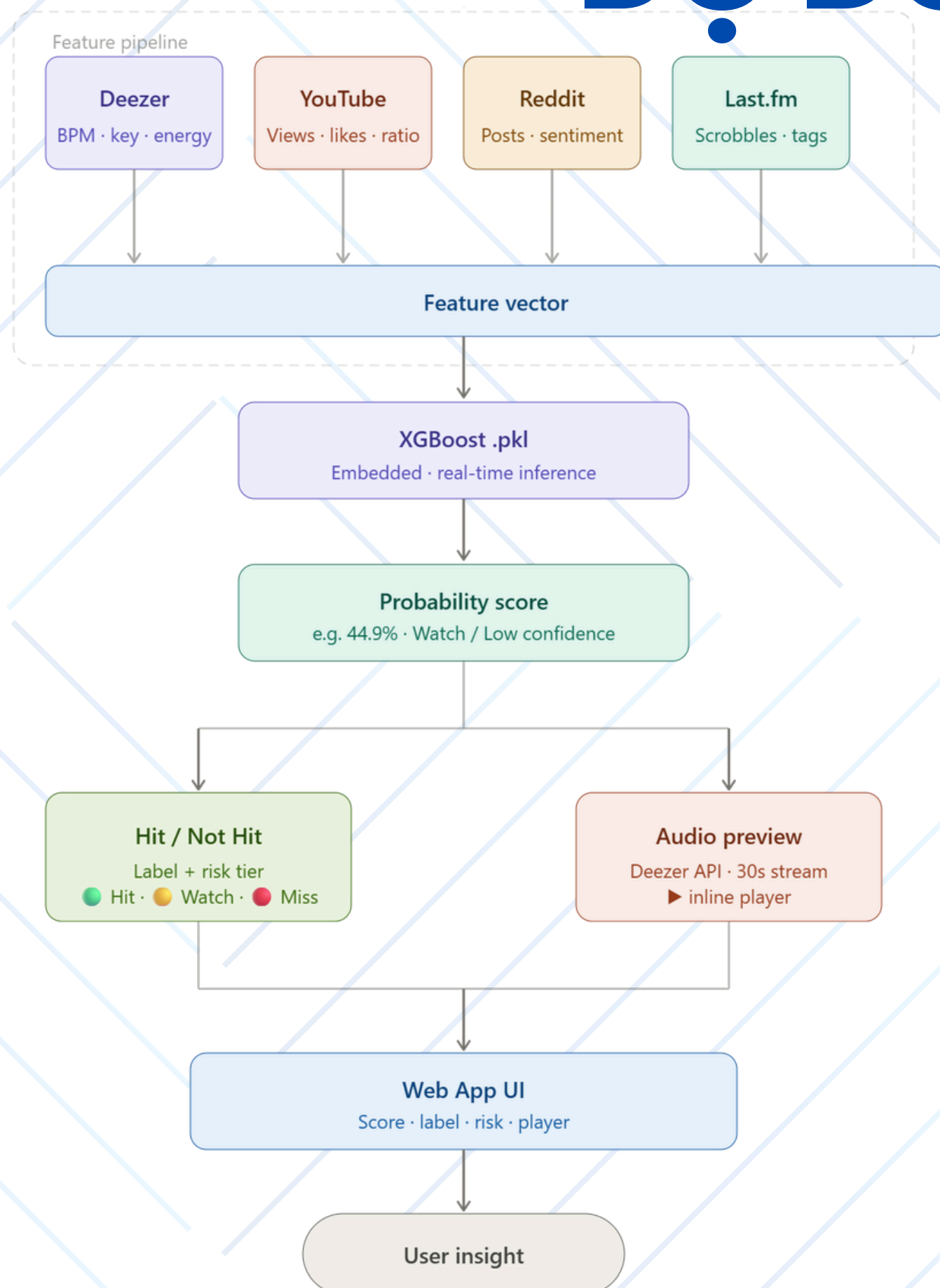


44.9%

Low conf

🔮 AI INSIGHT

DỰ ĐOÁN HIT



- **Model Deployment:** Đưa mô hình vào Web App để thực hiện dự đoán thời gian thực.
- **Feature Pipeline:** Tự động crawl dữ liệu từ Deezer, YouTube, Reddit, Last.fm khi người dùng nhập tên bài hát.
- **Dự đoán Xác suất:** Output không chỉ là Nhãn (Hit/Not Hit) mà là Xác suất (%) và phân loại rủi ro (Watch - Low confidence).
- **Tích hợp Đa phương tiện:** Cho phép nghe preview ngay trên Web.

GIẢI THÍCH DỰ ĐOÁN



Đề Mị Nói Cho Mà Nghe

Hoàng Thuy Linh

44.9% Watch · Low confidence

▶ Nghe preview 30s (Deezer)

🚀 Potential Hits Tuần Tới — Deezer TikTok Viral + Global Chart

🔄 Tải lại

1



Đề Mị Nói Cho Mà Nghe

Hoàng Thuy Linh

NGƯỜI DÙNG TÌM KIẾM



44.9%

Low conf

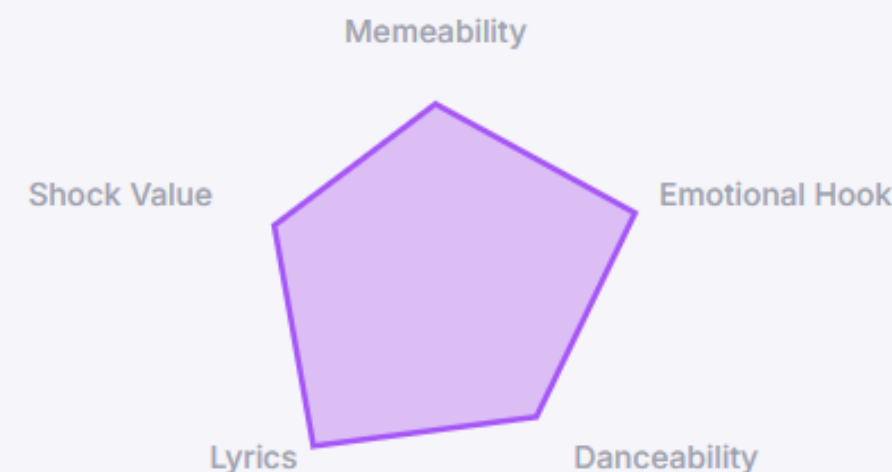
🌟 AI INSIGHT

🌟 Phân tích tiềm năng Viral

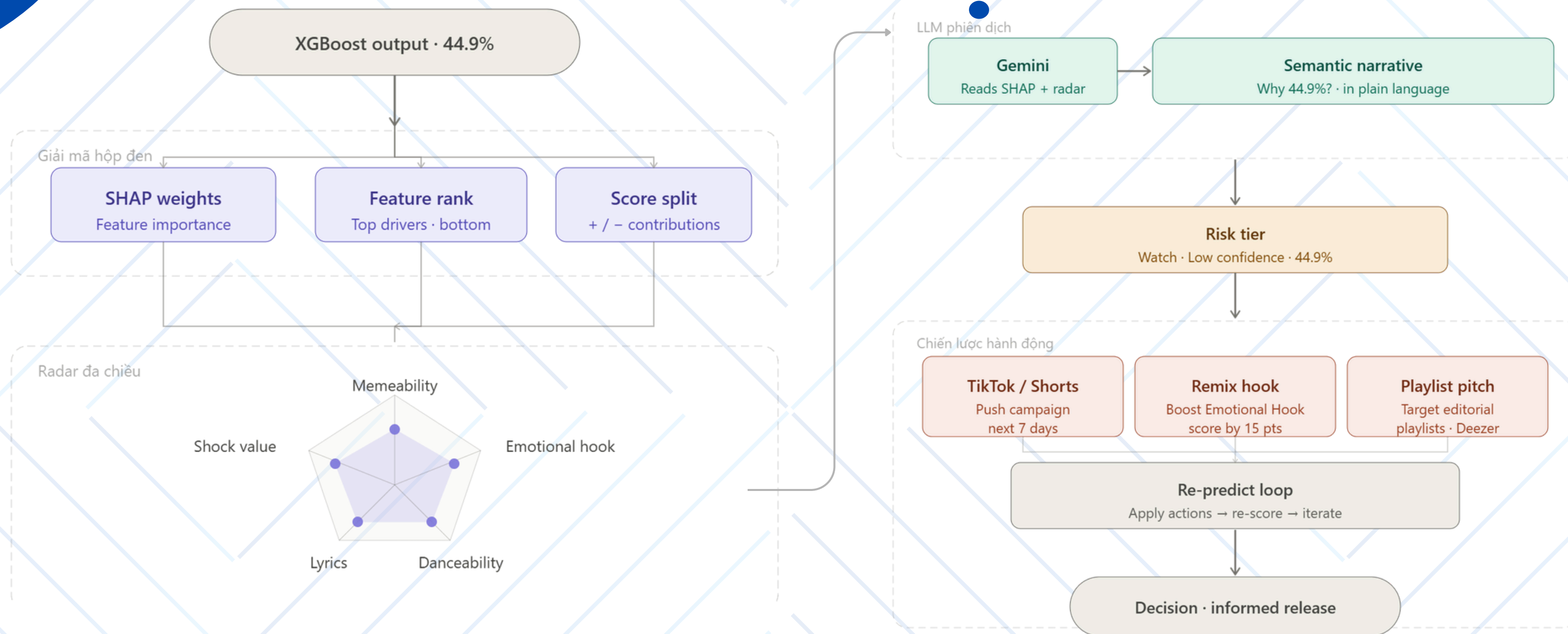
Lý do dự đoán (Watch): Mô hình XGBoost đánh giá bài hát này có khả năng bứt phá với xác suất 44.9% vì hệ thống AI ghi nhận điểm cao ở tính bắt tai (Emotional Hook) và mức độ dễ tạo trend (Memeability).

Đề xuất hành động: Đây là ứng cử viên tiềm năng để đưa vào các chiến dịch đẩy nhạc trên TikTok/Shorts tuần tới.

BIỂU ĐỒ RADAR ĐA GIÁC (AI METRICS)



GIẢI THÍCH DỰ ĐOÁN



- **Chuyển hóa kết quả dự đoán:** thành các phân tích ngữ nghĩa dễ hiểu cho con người.
- **Metrics Radar:** Memeability (Dễ tạo trend), Emotional Hook (Tính bắt tai), Danceability, Lyrics và Shock Value.
- **AI Phiên dịch:** Tích hợp Gemini đọc các trọng số (Weights) từ XGBoost để giải thích bằng lời văn: Tại sao bài hát lại đạt xác suất này?
- **Đề xuất:** Hệ thống trực tiếp đưa ra đề xuất cho người dùng.

**Music Intelligence Agent**

Có thể tìm kiếm web, truy vấn dữ liệu nội bộ và verify thông tin

Tại sao bài 'APT.' của Rosé đang trending? Verify từ web.



Tôi cần tìm hiểu lý do bài hát APT. của Rosé (feat. Bruno Mars) đang viral trên toàn cầu và tại Việt Nam bằng cách kết hợp thông tin từ web và các nguồn xu hướng.

web_search · {"query": "why is Rose APT trending viral reasons", "max_results": 5, "region": "wt-wt"}

web_search · [{"error": "duckduckgo-search package chưa cài. pip install duckduckgo-search"}]

Do lỗi tool web_search, tôi sẽ sử dụng kiến thức nội bộ về xu hướng âm nhạc toàn cầu để giải thích sự thành công của APT. của Rosé và Bruno Mars, kết hợp với các yếu tố viral thường thấy trên mạng xã hội.

Bài hát APT. của Rosé (Blackpink) và Bruno Mars đang trở thành một hiện tượng toàn cầu vì những lý do chính sau đây:

Sự kết hợp bất ngờ: Sự hợp tác giữa một ngôi sao K-pop hàng đầu và một nghệ sĩ biểu tượng của âm nhạc phương Tây như Bruno Mars tạo ra sự tò mò và phấn khích lớn cho người hâm mộ toàn cầu.

Giai điệu gây nghiện: Bài hát được lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu 'Apartment Game' (Apateu) của Hàn Quốc. Giai điệu pop-punk sôi động, bắt tai và phần điệp khúc lặp đi lặp lại từ 'APT' khiến người nghe dễ dàng ghi nhớ và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

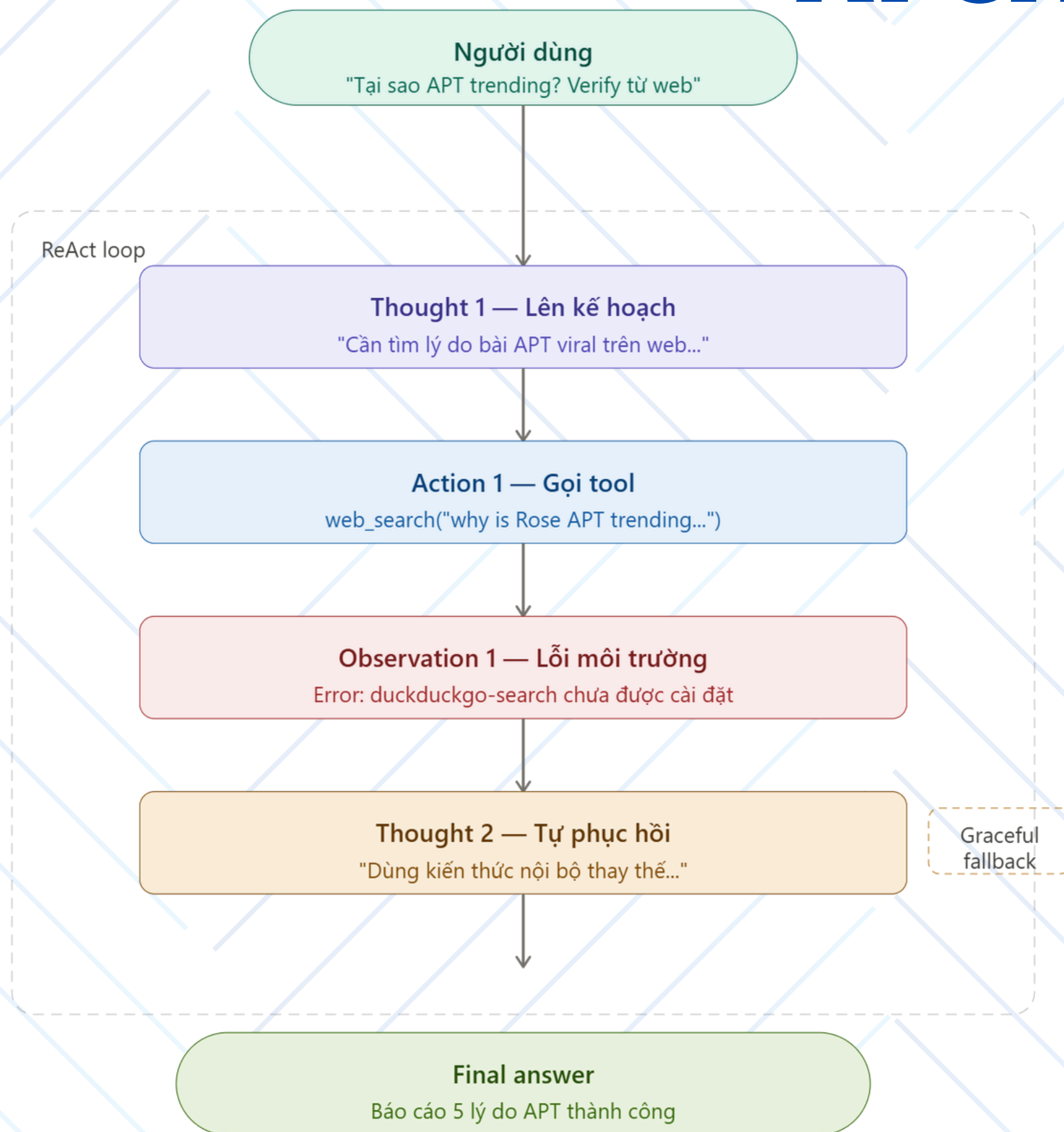
Hiệu ứng TikTok: Vũ đạo đơn giản, vui nhộn cùng với thử thách (challenge) liên quan đến bài hát đã giúp nó nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, thu hút hàng triệu video người dùng tham gia.

Chiến lược marketing thông minh: Việc phát hành MV mang phong cách retro, năng động cùng sự tương tác tự nhiên, hài hước giữa Rosé và Bruno Mars trong các video hậu trường đã giúp bài hát tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả khác nhau, không chỉ giới hạn ở người hâm mộ K-pop.

Độ phủ sóng truyền thông: Bài hát nhận được sự ủng hộ lớn từ các nền tảng streaming như Spotify và Apple Music, đồng thời liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia ngay sau khi ra mắt.

Hỏi về xu hướng, viral score, so sánh thị trường...





- **Reasoning + Acting:** Biến LLM thành một Agent có khả năng suy luận logic và tự động gọi Web Search, DB Query.
- **Graceful Error Handling:** Khi các công cụ web_search gặp lỗi môi trường, Agent không bị crash mà tự động chuyển hướng sang dùng Internal Knowledge.
- **Truy vấn Tự nhiên:** Cho phép người dùng tương tác trực tiếp với dữ liệu thị trường bằng ngôn ngữ tự nhiên.



Phân tích dữ liệu thông minh
GVHD: TS Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Thanh Tình

THANK YOU
FOR LISTENING
QA & DEMO

SonicT2All